Математика. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений

10 класс · стереометрия · Есина Л. Ю. · 09.10.2024

⭐ Главная мысль

Тетраэдр (треугольная пирамида) и **параллелепипед** — основные многогранники, на которых строят сечения. **Сечение** — это **многоугольник**, который получается на фигуре, когда её разрезают **секущей плоскостью**. Любая задача на сечение решается в **три этапа**: построить, доказать, назвать фигуру. У тетраэдра только 4 грани, поэтому в сечении может быть **только треугольник или четырёхугольник**.

1. Тетраэдр (00:27)

- Берём треугольник ABC, точку D вне его плоскости и соединяем D со всеми вершинами. Получаются **4 треугольника**, которые вместе образуют пространственное тело — **тетраэдр**.
- **Многогранник** — пространственная фигура из нескольких граней.
- По-гречески **тетра** = четыре, **эдра** = грань, то есть дословно «четырёхгранник».
- **Тетраэдр — многогранник, у которого 4 грани, и все они треугольники.** Треугольники могут быть **любыми** (разного размера).
- **Тетраэдр = треугольная пирамида**: это одно и то же, просто разные названия.

Правильный тетраэдр — все грани **правильные (равносторонние) и равные** треугольники. То есть **все рёбра равны**.

2. Параллелепипед (03:02)

- Знаком с 5–6 класса (объём = длина × ширина × высота).
- Бывает **наклонный** и **прямой**.
- **Куб** — параллелепипед, у которого длина, ширина и высота одинаковые, то есть **частный случай прямого параллелепипеда**.

3. Где встречаются сечения (03:48)

Область	Пример
Биология	Поперечный срез стебля растения
Ювелирное дело	Срез камня, чтобы увидеть, как он устроен внутри
Быт	Разрезаем ножом любой объёмный предмет (торт)
Архитектура	Здание «рассекают» плоскостью, чтобы показать, что внутри
Техника, черчение	Деталь рассекают **секущей плоскостью**, отсечённую часть убирают, а срез переносят на **плоскость проекции**

Задача уровня урока: как рассечь куб, чтобы в сечении получился, например, **пятиугольник**? Решая такие задачи, мы развиваем пространственное мышление.

4. Секущая плоскость и сечение — в чём разница (07:50)

	Секущая плоскость	Сечение
Что это	**Плоскость**, которая разрезает фигуру	**Многоугольник**, который получился на фигуре после разреза
Размер	**Бесконечная** (на рисунке её условно рисуют прямоугольником или овалом)	Ограничен гранями фигуры
Пример	Зелёная плоскость, разрезающая куб	Квадрат, шестиугольник на кубе

5. Три этапа решения задачи на построение сечения (10:10)

1. **Построить.** Изобразить сечение на рисунке и **по шагам** записать, что делали.
2. **Доказать** с помощью изученных признаков, что сечение удовлетворяет условию (например, что плоскость параллельна нужной прямой).
3. **Назвать** многоугольник и его вид: «сечение — треугольник ABC», «сечение — квадрат GFEH».

6. Задание 1. Сечение пирамиды ABCD плоскостью ∥ AD через точки E, F (11:31)

E лежит на ребре BC, F — на ребре DC. α — секущая плоскость. Нужно: E, F ∈ α и **AD ∥ α**.

I этап — построение:

1. **FE**: точки F и E лежат в одной грани (BCD), их можно соединить.
2. **FG ∥ AD.** Других точек нет, но нужно соблюсти параллельность AD. Берём грань, где лежат и F, и AD, — это ADC. Проводим через F прямую ∥ AD. Она пересечёт AC в точке **G**. (Обязательно указываем, откуда взялась точка: G = FG ∩ AC.)
3. **GE**: G и E лежат в грани ABC.

α = (FEG) — секущая плоскость.

II этап — доказательство:

- F, E ∈ α — **по построению**;
- AD ∥ α? FG ⊂ α и FG ∥ AD ⇒ **по признаку параллельности прямой и плоскости** AD ∥ α.

III этап: сечение — **треугольник FGE**. Вид треугольника определить нельзя: нет данных о длинах рёбер.

7. Задание 2. Сечение тетраэдра ABCD плоскостью ∥ CD через точки E, F (19:22)

F лежит на AD, E — на BC. Прямые AD и BC скрещивающиеся, поэтому соединить F и E сразу нельзя.

I этап — построение (если точки не в одной грани, проводим прямые, параллельные данной прямой CD):

1. **FH ∥ CD** в грани ADC, H ∈ AC.
2. **EG ∥ CD** в грани BCD, G ∈ BD.
3. **FG**: теперь F и G лежат в одной грани ABD.
4. **HE**: H и E лежат в нижней грани ABC.

α = (FGE) — секущая плоскость.

II этап — доказательство: FH ⊂ α и FH ∥ CD (по построению) ⇒ **по признаку параллельности прямой и плоскости** α ∥ CD.

III этап: сечение — **четырёхугольник FGEH**. Точнее (параллелограмм, ромб, прямоугольник) можно сказать, только если известны размеры тетраэдра и положение точек.

8. Какие сечения бывают у тетраэдра (24:39)

У тетраэдра **4 грани**, и на каждой остаётся не больше одной стороны сечения:

- плоскость задевает 3 грани → **треугольник**;
- задевает все 4 грани → **четырёхугольник**;
- **пятиугольник и шестиугольник невозможны**.

Сечения правильного тетраэдра (задания 3 и 4):

Можно получить	Как
Правильный треугольник	Плоскость ∥ основанию
Равнобедренный треугольник	Плоскость немного наклонить
Разносторонний треугольник	Наклонить ещё
Прямоугольник	Плоскость ∥ двум противоположным рёбрам (AD и BC)
Квадрат	Тот же прямоугольник, но расположенный так, что длина = ширине
Равнобедренная трапеция	Наклонная плоскость, задевающая все 4 грани

Доказать, что это прямоугольник, пока нельзя: нужна тема «перпендикулярность в пространстве». Позже докажем, что в правильном тетраэдре **AD ⊥ BC**, а стороны сечения им параллельны.

📝 Что нужно уметь после урока (28:06)

- Объяснить, что такое тетраэдр и правильный тетраэдр.
- Назвать **три этапа** решения задач на построение.
- Объяснить, **почему у тетраэдра в сечении нельзя получить пятиугольник или шестиугольник**.
- Представлять, какие сечения можно получить в тетраэдре.

💡 Дополнительно

- **Элементы тетраэдра:** 4 грани, **6 рёбер**, 4 вершины. У параллелепипеда 6 граней (все — параллелограммы), 12 рёбер, 8 вершин. Противоположные грани параллелепипеда параллельны и равны.

- **Сечения куба** могут быть треугольником, четырёхугольником, пятиугольником и шестиугольником: у куба 6 граней, так что максимум шестиугольник. Правильный шестиугольник получается, если провести плоскость через середины шести рёбер.
- **Признак параллельности прямой и плоскости** (нужен на II этапе): если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости.
- **Главные правила построения сечений:** 1. Соединять можно только точки, лежащие **в одной грани**. 2. Если секущая плоскость ∥ прямой, то в каждой грани, где лежит эта прямая, след сечения ей **параллелен**. 3. Параллельные грани секущая плоскость пересекает по **параллельным** отрезкам.
- **Наблюдение к заданию 2:** FH ∥ CD и EG ∥ CD, значит, **FH ∥ GE**. У четырёхугольника FGEH две стороны параллельны, то есть это как минимум **трапеция** (или параллелограмм). Такой вывод добавляет баллов в III этапе.
- **Типичная ошибка:** соединять точки, лежащие в разных гранях (например, сразу F и E в задании 2). Такой отрезок проходит **внутри** тела и стороной сечения не является.

✅ Вопросы для самопроверки

1. Что такое тетраэдр? Почему его так называют?
2. Чем правильный тетраэдр отличается от произвольного?
3. Совпадают ли понятия «тетраэдр» и «треугольная пирамида»?
4. Является ли куб параллелепипедом? Каким?
5. Чем секущая плоскость отличается от сечения?
6. Назовите три этапа решения задачи на построение сечения.
7. Какие точки можно соединять при построении сечения?
8. Как построить сечение тетраэдра плоскостью, параллельной ребру, если данные точки лежат в одной грани?
9. А если данные точки лежат на скрещивающихся рёбрах?
10. Какой признак используют, чтобы доказать, что секущая плоскость параллельна ребру?
11. Почему у тетраэдра в сечении не может получиться пятиугольник?
12. Какие треугольники и четырёхугольники можно получить в сечении правильного тетраэдра?